

DER — Sistema de Gestão Hospitalar

PESSOA id, nome, cpf, nascimento, is_flamengo, telefone PK id; UQ cpf	ATUACAO_PROFISSIONAL id, profissional, tipo, início, fim períodos não sobrepostos	ATENDIMENTO id, data/hora, duração, paciente, residente, preceptor, unidade
PACIENTE id, convênio, grupo sanguíneo PK/FK PESSOA	ATUACAO_RESIDENTE id, ano_residencia PK/FK ATUACAO	PROCEDIMENTO id, código, nome, risco, tempo médio, média observada
PROFISSIONAL id, crm, admissão, especialidade PK/FK PESSOA	ATUACAO_PRECEPTOR id, titulação PK/FK ATUACAO	PROCEDIMENTO_REALIZADO atendimento + procedimento, quantidade, tempo, início, observação, faturado
ALERGIA id, nome	UNIDADE id, nome, tipo, leitos	INTERNACAO id, paciente, unidade, entrada, saída
PACIENTE_ALERGIA paciente + alergias PK/FKs; N:N	ESCALA id, unidade, data, turno, residente, preceptor	AUDITORIA_ATENDIMENTO id, atendimento lógico, operação, usuário, data/hora, JSON antigo/novo

PESSOA → PACIENTE/PROFISSIONAL; PROFISSIONAL 1:N ATUAÇÃO → RESIDENTE/PRECEPTOR; PACIENTE/RESIDENTE/PRECEPTOR/UNIDADE 1:N ATENDIMENTO; ATENDIMENTO N:N PROCEDIMENTO; PACIENTE/UNIDADE 1:N INTERNAÇÃO; UNIDADE/RESIDENTE/PRECEPTOR 1:N ESCALA; ATENDIMENTO 1:N AUDITORIA lógica.

Justificativas de cardinalidades e especializações

- Pessoa.** A especialização em paciente e profissional é parcial, pois uma pessoa pode estar apenas cadastrada, e sobreposta, pois a mesma pessoa pode pertencer aos dois subtipos.
- Atuação profissional.** A especialização é total e disjunta: cada período assume exatamente um papel. Um profissional pode mudar de papel ao longo do histórico, mas seus períodos não se sobrepõem.
- Atendimento.** Cada atendimento possui exatamente um paciente, um residente, um preceptor e uma unidade. Cada entidade referenciada pode participar de zero a muitos atendimentos.
- Procedimentos.** PROCEDIMENTO_REALIZADO materializa o relacionamento N:N e registra quantidade, tempo real, início, observação e faturamento.
- Escalas.** Cada escala possui uma unidade, residente e preceptor. A unicidade impede mais de um supervisor ou unidade para o mesmo residente, data e turno, sem limitar quantos residentes um preceptor supervisiona.
- Internação e auditoria.** Internação preserva o histórico de paciente e unidade, com uma internação ativa por paciente. Auditoria mantém referência lógica ao atendimento para conservar o evento após DELETE.
- Normalização.** Alergias e procedimentos realizados são relações próprias. O dia da semana é derivado de data_plantao, evitando redundância.

DER — Restrições estruturais

Especializações

Pessoa pode especializar-se em paciente e profissional de forma parcial e sobreposta. A atuação profissional, em contraste, é total e disjunta: cada período corresponde exatamente a residente ou preceptor.

Integridade temporal

Os períodos de atuação de um profissional não se sobrepõem. Internações preservam entrada e saída e permitem somente uma internação ativa por paciente.

Escalas

Uma escala referencia unidade, data, turno, residente e preceptor. A unicidade global impede que um residente ocupe duas unidades no mesmo turno, sem limitar a supervisão de vários residentes pelo mesmo preceptor.

Relacionamentos associativos

- PACIENTE_ALERGIA normaliza o relacionamento N:N de alergias.
- PROCEDIMENTO_REALIZADO registra o N:N entre atendimento e procedimento.
- AUDITORIA_ATENDIMENTO mantém a referência lógica após exclusões.

Atributos derivados

O dia da semana deriva de data_plantao. A média observada do procedimento é recomposta por trigger a partir das execuções registradas.